Facens

Disciplina

Algoritmos e Programação

Conteúdo

Vetores e Matrizes

Ao final desta aula o estudante deverá

Ser capaz de desenvolver algoritmos que utilizem vetores e matrizes em Linguagem C

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Matriz

- **Matriz** é uma coleção da variáveis do **mesmo tipo**, armazenadas em uma sequência contínua de memória e acessadas individualmente a partir de um **único nome**.

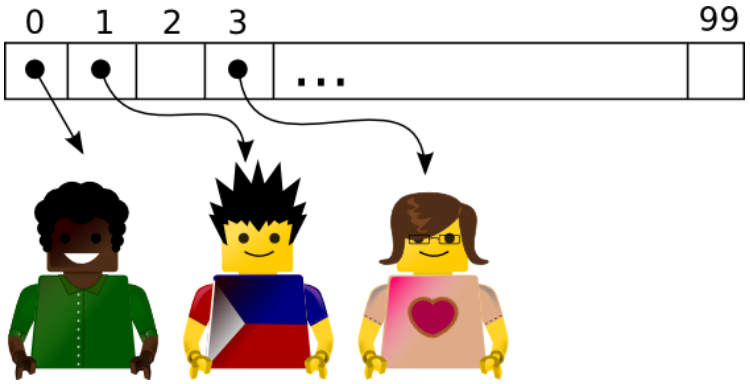
- Em cada posição da matriz pode-se armazenar:
  - Números,
  - letras ou
  - Caracteres.

21	**20**	**18**	**20**	**35**	**19**

➢ Porém nunca misturados, pois as variáveis tem que ser do **mesmo tipo.**

Matriz

- Cada variável da matriz é chamada de **elemento** e é diferenciado por meio de um número chamado **índice** (nº entre colchetes colocado após o nome da matriz e usado para identificar os elementos da matriz).
- A capacidade de uma matriz é **fixa** e deve ser informada no momento da criação (**declaração**) da matriz.



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetor

- **Matriz unidimensional** ou **Vetor** – é uma matriz que possui um **único índice**.

Exemplo: Conjunto de notas dos alunos de uma turma

nota[10];

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Declaração de vetor

- Inclui tanto o **tipo** de dados como o **tamanho** (nº de elementos da matriz). Pode ser declarada como sendo de qualquer um dos tipos básicos de C.

Sintaxe: **tipo nome_matriz[tamanho];**

tamanho é a quantidade de elementos da matriz. Deve vir entre colchetes e tem que ser um valor **inteiro**. Esse valor pode ser numérico ou até uma constante, desde que seja inteira.

Exemplos:

```
float    nota[10];
int      idade[6];
```

ou

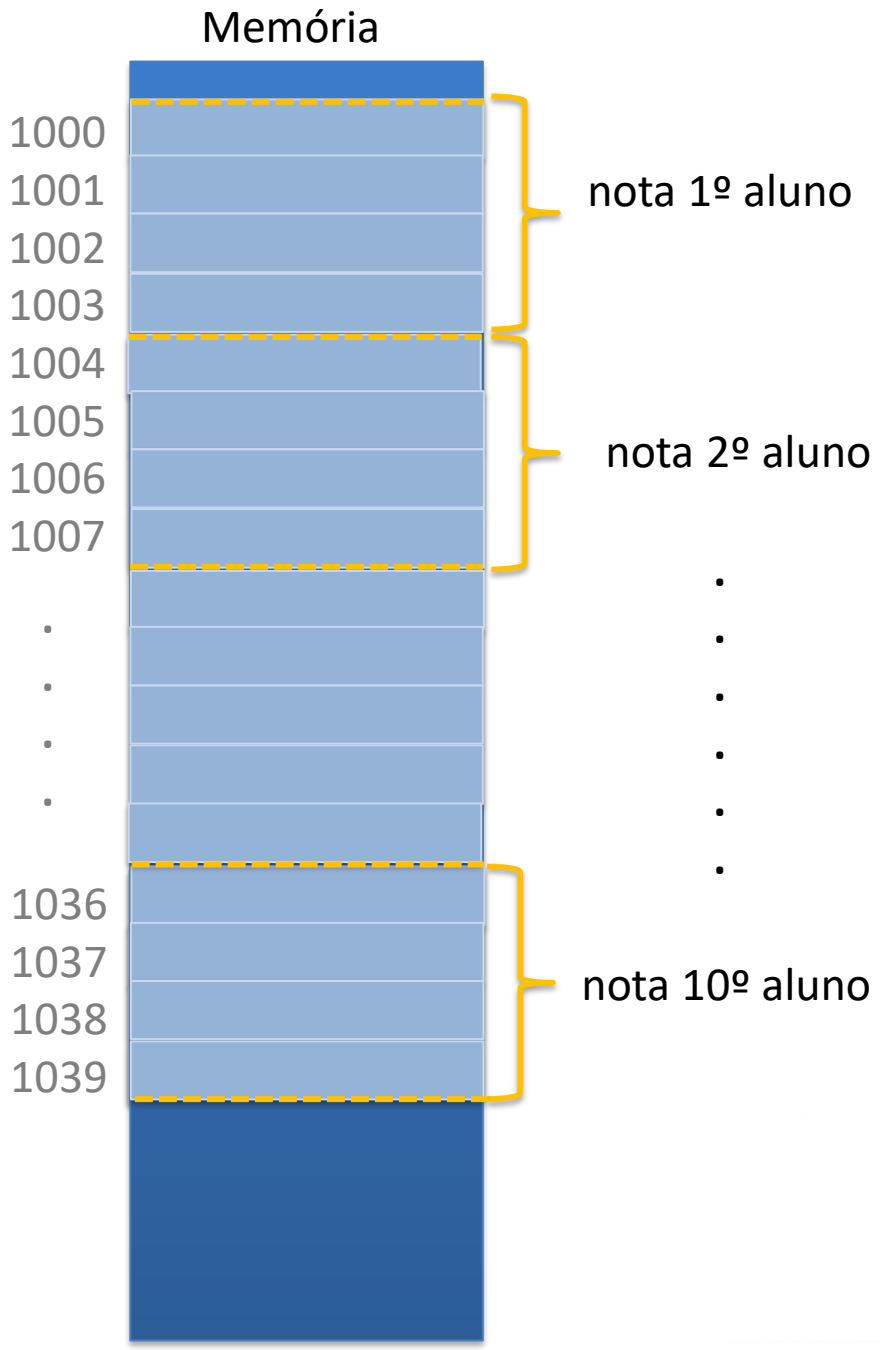
```
#define  ALUNOS      10
float    nota[ALUNOS];
```

Declaração Vetor

Exemplos:

float nota[10];

10 elementos
Ocupando 4 bytes cada = 40 bytes



Inicialização do vetor

- A inicialização pode ser **total** ou **parcial**.

Sintaxe: **tipo nome_matriz[tamanho] = {valor, valor, ...} ;**

- Os valores serão atribuídos pela ordem aos elementos da matriz.

Exemplo:

int matriz[4] = {100, 200, 300, 400}; //**inicialização total**

100	200	300	400

int matriz[4] = {100, 200}; //**inicialização parcial** - os valores não inicializados recebem zero

100	200	0	0

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Inicialização do vetor

Cuidado:

int vetor[10] = {1, 2, 3}; ✓ inicializa os elementos restante com zero

int vetor[2] = {100, 200, 300}; ✗ mais elementos que o declarado

int vetor[ ] = {1, 2, 3, 4}; ✓ conta o nº elementos e fixa como dimensão

int vetor[ ]; ✗

- se declararmos uma matriz **sem inicializá-la**, deveremos explicitar sua dimensão (**tamanho**)

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Referenciação dos elementos

Para acessar cada elemento, basta colocar o **nome** do vetor e a **posição** em que se tem interesse de trabalhar.

Exemplo: float nota[10] = {2.5, 4, 7.5, 3, 1, 2, 7, 8, 10,0.5};

2.5	4	7.5	3	1	2	7	8	10	0.5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Para acessar o **1º** elemento da matriz ⇒ nota[**0**] ⇒ **2.5**

Para acessar o **2º** elemento da matriz ⇒ nota[**1**] ⇒ **4**

nota[**2**] é o **3º** elemento da matriz e corresponde ao valor **7.5**

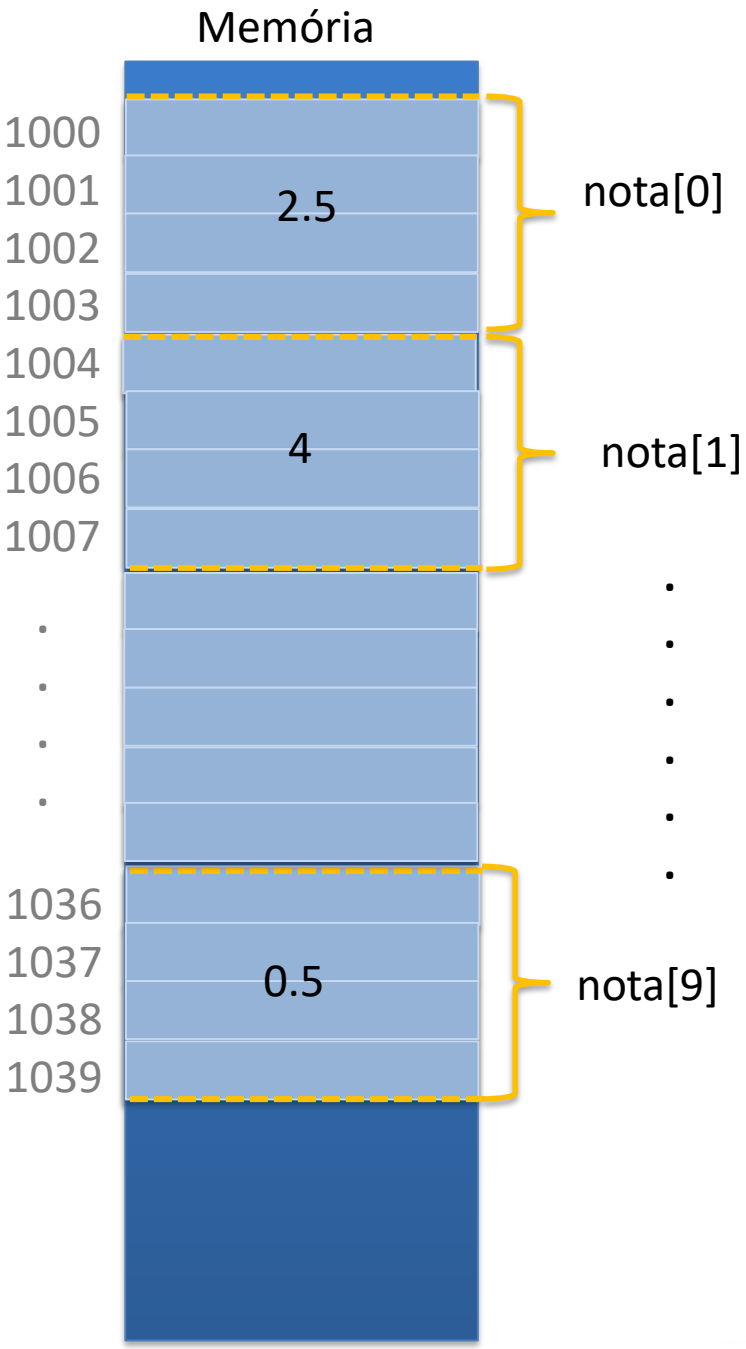
- cuidado, pois os elementos da matriz são sempre referenciados por **índices iniciados de zero**

Vetor

Exemplos:

float nota[10];

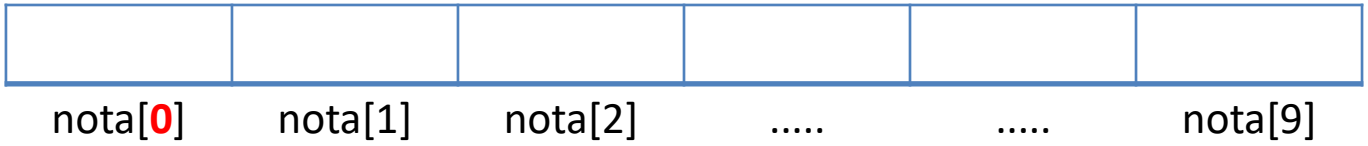
10 elementos
Ocupando 4 bytes cada = 40 bytes



Referenciação dos elementos

Cuidados:

- O índice do primeiro elemento é **sempre 0 (zero)** .



- A linguagem C não verifica se o índice usado está dentro dos limites válidos.
- Se não for tratado adequadamente os limites, corre-se o risco de sobrescrever variáveis ou até mesmo uma parte do código do programa e pode acarretar resultados imprevisíveis.
- Quando se referencia um elemento, esse número tem significado diferente da declaração (indica a **posição**).

Referenciação dos elementos

32				96	64
vetor[0]	vetor[1]	vetor[2]	vetor[3]	vetor[4]	vetor[5]

- Colocar o valor 32 na primeira posição do vetor:

```
vetor[0]=32;
```

- Colocar na última posição do vetor o dobro do valor do primeiro elemento:

```
vetor[5]=vetor[0]*2;
```

- Colocar no quinto elemento a soma do primeiro com o último elemento:

```
vetor[4]=vetor[0]+vetor[5];
```

Vetores

Exemplo: Declarar e inicializar um vetor com os cinco primeiros números inteiros pares.

```
int números[5]={0,2,4,6,8};
```

Evita-se, assim, escrever o seguinte conjunto de código:

```
int numeros[5];

numeros[0]=0;
numeros[1]=2;
numeros[2]=4;
numeros[3]=6;
numeros[4]=8;
```

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Armazenando e exibindo dados

Para armazenar e para exibir utilizamos o comando **for**

```
int i;
float nota[10];

//Armazenar
for(i=0; i<10; i++)
{
    printf("Digite a nota do %i aluno: ", i+1);
    scanf("%f", &nota[i]);
}

//Exibir
for(i=0; i<10; i++)
    printf( "Nota[%i] = %.2f" , i, nota[i]);
```

Atenção: a variável do **for** tem que começar de zero

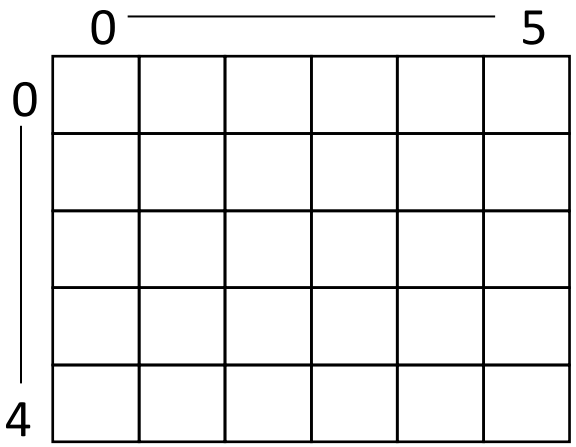
Atenção: a variável do **for** tem que começar de zero

Matriz Multidimensional

- É uma matriz que possui 2 ou mais índices. Sendo chamada de matriz bidimensional, tridimensional, etc...

- **Exemplo**:

  Matriz [5][6]



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Declaração de matriz bidimensional

- Inclui tanto o **tipo** de dados como o **tamanho**. No caso da matriz bidimensional temos o **nº de linhas** e o **nº de colunas** (indicando o tamanho total da matriz). Pode ser declarada como sendo de qualquer um dos tipos básicos de C.

Sintaxe: **tipo nome_matriz[linha][coluna];**

1º número representa a quantidade de **linhas** da matriz.
2º número representa a quantidade de **colunas**.

Exemplos:

```
float   nota[10][2];    // matriz de 10 alunos contendo 2 notas por aluno
int     matriz[5][6];   // matriz contendo 5 linhas e 6 colunas
```

Declaração de matriz tridimensional

- Inclui tanto o **tipo** de dados como o **tamanho**. No caso da matriz tridimensional temos o **nº de linhas**, o **nº de colunas** e o **nº de profundidade** (indicando o tamanho total da matriz). Pode ser declarada como sendo de qualquer um dos tipos básicos de C.

Sintaxe: **tipo nome_matriz[linha][coluna][profundidade];**

Exemplos:

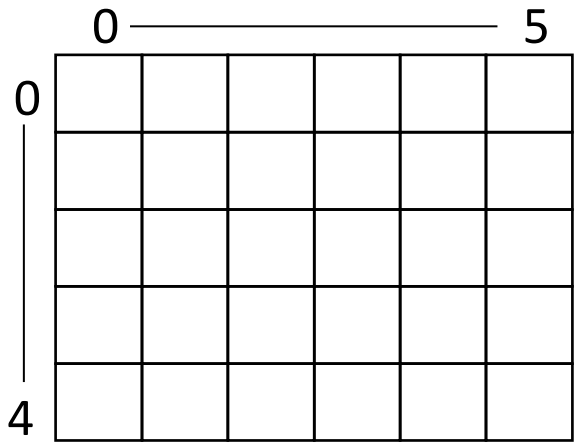
```
int    matriz[2][2][3];    // matriz com 2 linhas, 2colunas e 3 profundidade
```

Matriz

- Para calcularmos o tamanho da matriz, basta multiplicar a quantidade de elementos declarada.
- Cada elemento de uma matriz fica disposto sequencialmente na memória, entretanto para facilitar o entendimento pode-se representá-la visualmente de outra maneira.

Exemplo:

int matriz [5][6];



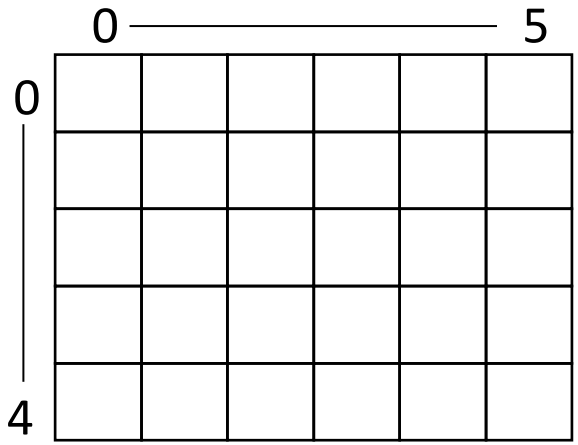
5 linhas x 6 colunas = 30 elementos
Ocupando 4 bytes cada = 120 bytes

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Matriz

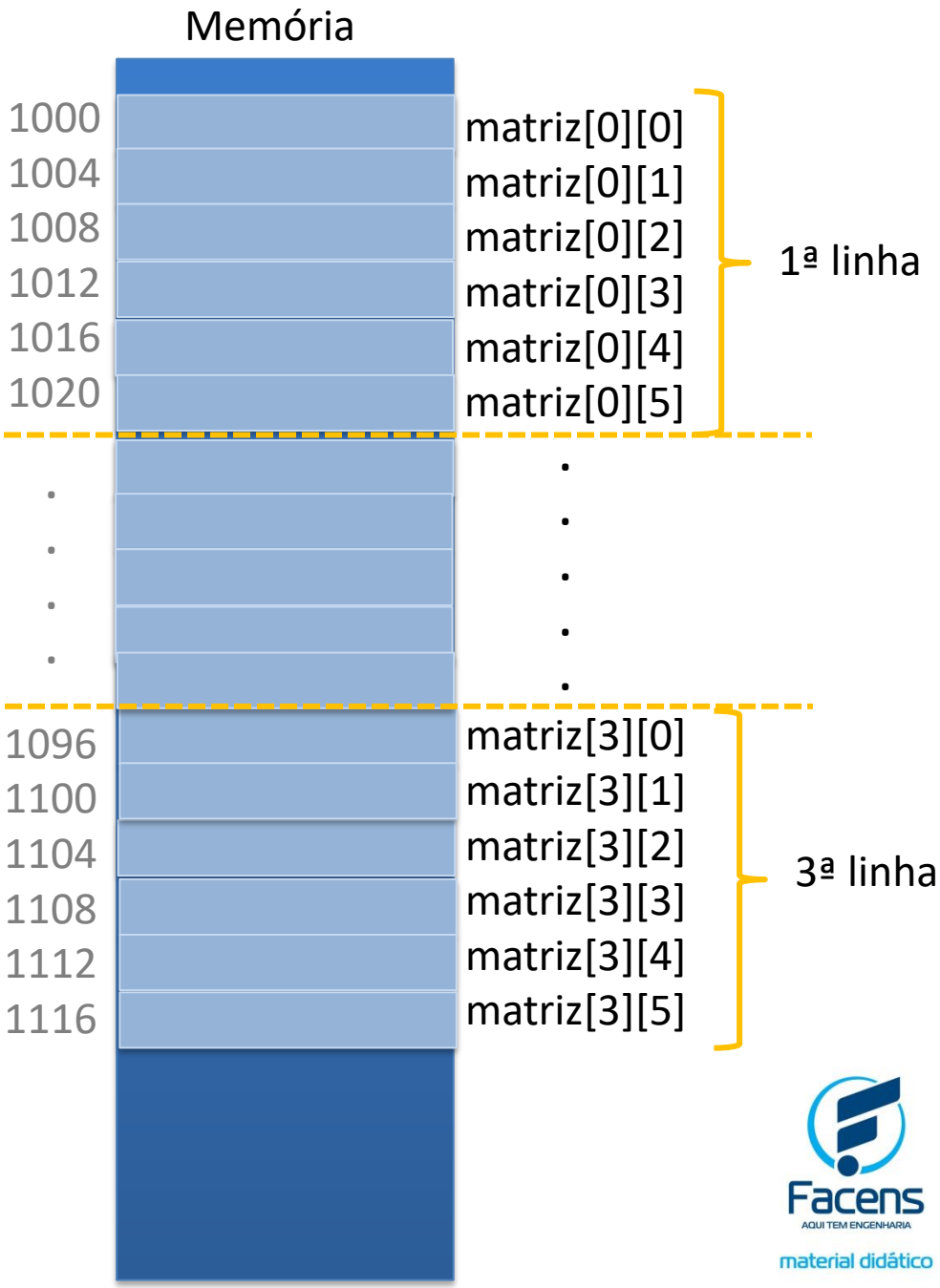
Exemplo:

int matriz [5][6];



5 linhas x 6 colunas = 30 elementos
Ocupando 4 bytes cada = 120 bytes

Cada linha tem 6 elementos
Ocupando 4 bytes cada = 24 bytes



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Inicialização da matriz

- A inicialização pode ser **total** ou **parcial**.

Sintaxe:

tipo nome_matriz[linha][coluna]={ {valor, valor, ...} ,{valor, valor, ...} } ;

- Os valores serão atribuídos pela ordem aos elementos da matriz.

Exemplo:

int mat[3][2] = **{**{1, 2},{3, 4},{5,6}**}**; **ou**

int mat[3][2] = **{**1, 2, 3, 4, 5,6**}**;

1	2
3	4
5	6

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Referenciação dos elementos

Para acessar cada elemento, basta colocar o **nome** do vetor e a **posição de linha**, seguido da **posição de coluna** que se tem interesse de trabalhar.

Exemplo: int mat[3][2] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

	0	1
0	1	2
1	3	4
2	5	6

Para acessar o elemento da linha **0** e coluna **0** ⟹ mat[**0**][**0**] ⟹ **1**

Para acessar o elemento da linha **0** e coluna **1** ⟹ mat[**0**][**1**] ⟹ **2**

mat[**1**][**1**] é o **2º** elemento **2ª** linha da matriz e corresponde ao valor **4**

mat[**2**][**0**] é o **1º** elemento **3ª** linha da matriz e corresponde ao valor **5**

- cuidado, pois os elementos da matriz são sempre referenciados por **índices iniciados de zero**

Referenciação dos elementos

Exemplo:

int matriz[3][4];

	0	1	2	3
0				
1		**6**		
2				**12**

Colocar o valor **6** no 2º elemento da 2ª linha (linha 1 e coluna 1)

matriz[1][1]=6;

Colocar o valor **12** no 4º elemento da 3º linha (linha 2 e coluna 3)

matriz[2][3]=12;

Cuidado:

matriz[2][8] extrapola os limites da matriz ✗

matriz[2] não consiste em um elemento da matriz ✗

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Armazenando e exibindo dados

Para armazenar e exibir utilizamos o comando **for aninhado**

```
int linha, coluna;
float matriz[3][4];
//Armazenar
for(linha=0; linha<3; linha++)
  for(coluna=0; coluna<4; coluna++)
    {
      printf("Digite um numero");
      scanf("%f", &matriz[linha][coluna]);
    }
//Exibir
for(linha=0; linha<3; linha++)
  for(coluna=0; coluna<4; coluna++)
     printf("\nmatriz[%i][%i]=%.2f", linha, coluna,matriz[linha][coluna]);
```

Atenção: a variável do **for** tem que começar com zero

Atenção: a variável do **for** tem que começar com zero

Resumo

Matriz Unidimensional

Vetor

- é uma coleção da variáveis do **mesmo tipo** acessadas individualmente a partir de um **único nome** através do **índice**
- Sintaxe: **tipo nome_matriz[tamanho];**
- Referencia: **nome_matriz[índice]=valor;**
- Leitura e Armazenamento através do **for**

Matriz Multidimensional

- é uma coleção da variáveis do **mesmo tipo** acessadas individualmente a partir de um **único nome** através dos **índices**
- Sintaxe: **tipo nome_matriz[linha][coluna];**
- Referencia: **nome_matriz[índice][índice]=valor;**
- Leitura e Armazenamento através do **for aninhado**

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

- **Exemplo:** Receber 12 números e armazená-los em um vetor. Ao final, exibir a quantidade de números negativos informados.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

Exemplo:

```
int numero[12],x,neg=0;

for(x=0;x<12;x++)
{
    printf("Digite o numero da posicao %i: ",x);
    scanf("%i",&numero[x]);
}

for(x=0;x<12;x++)
{
    if (numero[x]<0)
        neg++;
}
printf("\nQuantidade de numeros negativos=%i\n\n",neg);
```

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

- **Exercício 1:**
  - Receber 10 números e armazená-los em um vetor. Após esta primeira etapa é necessário pedir para o usuário digitar um número.
  - Verificar se este número está armazenado no vetor e se estiver, mostrar quantas vezes o número esta armazenado no vetor, ou seja, quantas vezes o número se repete. Se o número não estiver no vetor, uma mensagem deve indicar esta condição e deverá ser solicitado um novo número para o usuário.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

- **Exercício 1:**

```
main()
{
    int numero[10],x,procurado=0,cont=0;

    //Receber 10 numeros e armazenar em um vetor
    for(x=0;x<10;x++)
    {
        printf("Digite o numero da posicao %i: ",x);
        scanf("%i",&numero[x]);
    }

    do
    {
        printf("\nDigite o numero que deseja procurar: ");
        scanf("%i",&procurado);
```

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

cont. Exercício 1:

```
        for(x=0;x<10;x++)
          if(procurado==numero[x])
            cont++;
        if(cont==0)
          printf("\nNumero nao encontrado!");
    }while(cont==0);
  printf("\nO numero %i foi encontrado %i vez(es)\n",procurado,cont);
  system ("PAUSE");
  return 0;
}
```

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

- **Exercício 2:**
  - Receba dois vetores A e B, ambos com 5 elementos, determine o vetor resultante C, onde C[i]=A[i]+B[i].

  Exemplo:

1	**2**	**0**	**-4**	**3**
A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

6	**1**	**10**	**2**	**3**
B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	B[4]

7	**3**	**10**	**-2**	**6**
C[0]	C[1]	C[2]	C[3]	C[4]

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

- **Exercício 2:**

```
main()
{
        int A[5],B[5],C[5],i;
        for(i=0;i<5;i++)
        {
           printf("A[%i]: ", i);
           scanf("%i",&A[i]);
        }
        for(i=0;i<5;i++)
        {
           printf("B[%i]: ", i);
           scanf("%i",&B[i]);
        }
        for(i=0;i<5;i++)
        {
           C[i]=A[i]+B[i];
           printf("\n C[%i] = %i",i,C[i]);
        }
        getch();
        return 0;
}
```

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Vetores

- **Exercício 2 – versão2:**
  - Receba dois vetores A e B, ambos com a quantidade de elementos estipulada pelo usuário, determine o vetor resultante C, onde C[i]=A[i]+B[i].

  Exemplo:

1	2	0	-4	3
A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

6	1	10	2	3
B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	B[4]

7	3	10	-2	6
C[0]	C[1]	C[2]	C[3]	C[4]

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Matriz Bidimensional

- **Exercício 3:**

  Inserir nºs aleatórios em uma matriz bidimensional 4x5. E mostrá-los na tela.

1	**2**	**0**	**-4**	**3**
6	**1**	**10**	**2**	**3**
7	**3**	**17**	**-2**	**61**
0	**-3**	**1**	**-22**	**6**

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático